
Alternativa

a) (1 punt) Estudia, aplicant la definició, si la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1, \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

és derivable en $x = 1$. Si ho és, quant val $f'(1)$?

Solució. $f(1) = 1$. Cal calcular les dues derivades laterals, cadascuna amb la branca que hi actua.

Per l'esquerra: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2 + h) = 2$.

Per la dreta: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(2(1+h) - 1) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = 2$.

Les dues coincideixen: f **és derivable** en $x = 1$ i $f'(1) = 2$. Les dues branques s'hi enganxen sense fer cap pic.